

INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

Prof. Gabriel Souto

IME/UERJ

2025.2

ROTEIRO DA AULA

- 1 MOTIVAÇÃO
- 2 INTEGRAÇÃO NUMÉRICA
- 3 REGRA DOS TRAPÉZIOS
- 4 REGRA DE SIMPSON
- 5 ERRO NA INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

DEFINIÇÃO DE INTEGRAL DEFINIDA (SOMAS DE RIEMANN)

Se f é contínua em $[a, b]$, dividimos $[a, b]$ em n subintervalos de comprimento $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ e escolhemos pontos amostrais $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$, para $i = 1, \dots, n$.

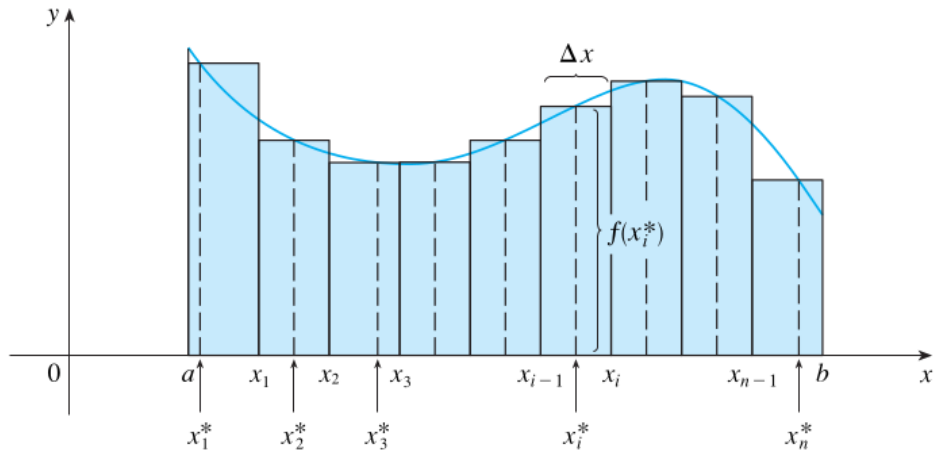
DEFINIÇÃO

Dizemos que f é **integrável** em $[a, b]$ e definimos a **integral definida** de f de a a b por

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x,$$

desde que o limite exista e seja o mesmo para toda escolha de pontos amostrais x_i^* .

Para funções contínuas em $[a, b]$, esse limite sempre existe.



TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO: IDEIA CENTRAL

- O TFC é um dos resultados mais importantes do Cálculo.
- Ele garante que, se f é contínua em $[a, b]$, então a integral definida $\int_a^b f(x) dx$ **sempre existe** e possui **valor finito**.
- Além disso, o TFC mostra que:

Derivação e integração são processos inversos

- Isso permite calcular integrais definidas de maneira muito mais simples do que usando limites de somas de Riemann.
- Foi essa relação que Newton e Leibniz usaram para desenvolver o Cálculo como método sistemático para resolver problemas de área, movimento, crescimento, física e engenharia.

TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO (TFC)

ENUNCIADO

Se f é contínua em $[a, b]$, então:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$

onde F é **qualquer primitiva** de f , isto é, uma função tal que

$$F'(x) = f(x).$$

- Esta fórmula substitui o limite complicado das somas de Riemann.
- A notação usual é:

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b.$$

EXEMPLO 1

Calcule:

$$\int_1^3 e^x dx.$$

Solução. A função $f(x) = e^x$ é contínua, e sabemos que uma primitiva é $F(x) = e^x$. Assim, pelo TFC:

$$\int_1^3 e^x dx = F(3) - F(1) = e^3 - e.$$

EXEMPLO 1

Calcule:

$$\int_1^3 e^x dx.$$

Solução. A função $f(x) = e^x$ é contínua, e sabemos que uma primitiva é $F(x) = e^x$. Assim, pelo TFC:

$$\int_1^3 e^x dx = F(3) - F(1) = e^3 - e.$$

EXEMPLO 2

Calcule:

$$\int_3^6 \frac{1}{x} dx.$$

Solução. Uma primitiva de $1/x$ é:

$$F(x) = \ln |x|.$$

Como $x \in [3, 6]$, temos $|x| = x$, então:

$$F(x) = \ln x.$$

Pelo TFC:

$$\int_3^6 \frac{1}{x} dx = [\ln x]_3^6 = \ln 6 - \ln 3 = \ln \left(\frac{6}{3} \right) = \ln 2.$$

EXEMPLO 2

Calcule:

$$\int_3^6 \frac{1}{x} dx.$$

Solução. Uma primitiva de $1/x$ é:

$$F(x) = \ln |x|.$$

Como $x \in [3, 6]$, temos $|x| = x$, então:

$$F(x) = \ln x.$$

Pelo TFC:

$$\int_3^6 \frac{1}{x} dx = [\ln x]_3^6 = \ln 6 - \ln 3 = \ln \left(\frac{6}{3} \right) = \ln 2.$$

QUANDO A INTEGRAÇÃO ANALÍTICA FALHA

O TFC garante que toda função contínua em $[a, b]$ possui uma primitiva F .

Porém, **ter uma primitiva não significa conseguir expressá-la** por meio de funções elementares.

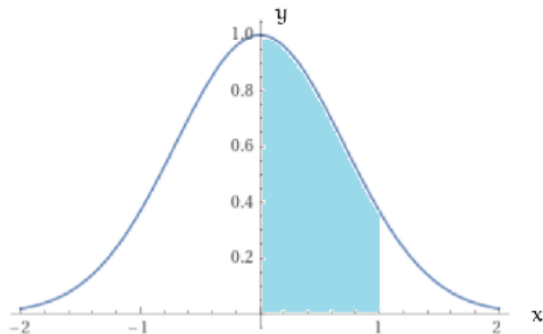
Exemplo clássico:

$$f(x) = e^{-x^2}.$$

A função é suave, contínua e bem comportada. Logo, existe uma primitiva F (garantido pelo TFC).

QUANDO A INTEGRAÇÃO ANALÍTICA FALHA: FUNÇÃO DE GAUSS

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = ?$$



QUANDO A INTEGRAÇÃO ANALÍTICA FALHA

Nesse caso, dizemos que a integral analítica **falha**, pois a primitiva de $f(x) = e^{-x^2}$ **não pode ser escrita** como combinação finita de funções conhecidas (polinômios, exponenciais, logaritmos, trigonométricas, etc.)

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx.$$

Desse modo, vamos precisar recorrer a:

Integração Numérica

Aproximar o valor da integral sem depender de uma primitiva explícita, através de métodos numéricos

QUANDO A INTEGRAÇÃO ANALÍTICA FALHA

Nesse caso, dizemos que a integral analítica **falha**, pois a primitiva de $f(x) = e^{-x^2}$ **não pode ser escrita** como combinação finita de funções conhecidas (polinômios, exponenciais, logaritmos, trigonométricas, etc.)

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx.$$

Desse modo, vamos precisar recorrer a:

Integração Numérica

Aproximar o valor da integral sem depender de uma primitiva explícita, através de métodos numéricos

ROTEIRO DA AULA

- 1 MOTIVAÇÃO
- 2 INTEGRAÇÃO NUMÉRICA
- 3 REGRA DOS TRAPÉZIOS
- 4 REGRA DE SIMPSON
- 5 ERRO NA INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

DA INTEGRAL ANALÍTICA À INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

Já sabemos que, pelo Teorema Fundamental do Cálculo,

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$

Problema

Nem sempre é possível encontrar F em termos de funções elementares.

Solução

Aproximarmos a integral, substituindo $f(x)$ por uma função simples, normalmente um **polinômio**, que podemos integrar exatamente.

DA INTEGRAL ANALÍTICA À INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

Já sabemos que, pelo Teorema Fundamental do Cálculo,

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$

Problema

Nem sempre é possível encontrar F em termos de funções elementares.

Solução

Aproximarmos a integral, substituindo $f(x)$ por uma função simples, normalmente um **polinômio**, que podemos integrar exatamente.

FÓRMULAS DE NEWTON–COTES

Essa é a ideia das fórmulas de Newton–Cotes:

Substituir $f(x)$ por um polinômio que interpola f

Realizando a seguinte aproximação:

$$\int_a^b f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + \cdots + A_n f(x_n),$$

onde:

- $x_0, x_1, \dots, x_n$ são pontos do intervalo $[a, b]$,
- $A_0, A_1, \dots, A_n$ são **coeficientes** relacionados ao grau polinômio.

FÓRMULAS DE NEWTON–COTES

Como é fácil integrar polinômios, usamos a integral desse polinômio como aproximação para a integral de f :

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \int_a^b P_n(x) \, dx.$$

FÓRMULAS DE NEWTON–COTES: Casos Especiais

CADA ESCOLHA DE GRAU DO POLINÔMIO GERA PESOS A_i DIFERENTES E, PORTANTO, UMA REGRA DE INTEGRAÇÃO DIFERENTE.

Grau	Regra	Tipo
1	Trapézio	Fechada
2	Simpson (1/3)	Fechada
3	Simpson (3/8)	Fechada
4+	Newton–Cotes de grau maior	Fechada/Aberta

FÓRMULAS DE NEWTON–COTES: Casos Especiais

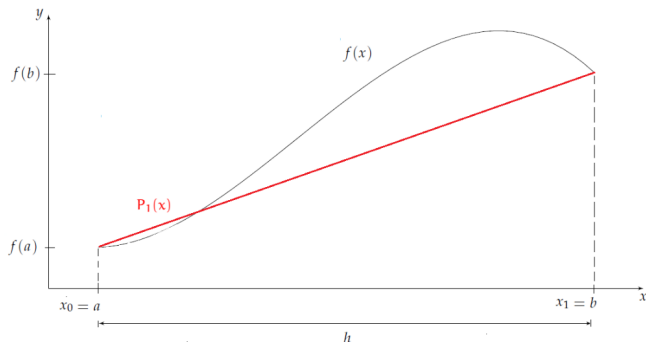
CADA ESCOLHA DE GRAU DO POLINÔMIO GERA PESOS A_i DIFERENTES E, PORTANTO, UMA REGRA DE INTEGRAÇÃO DIFERENTE.

Grau	Regra	Tipo
1	Trapézio	Fechada
2	Simpson (1/3)	Fechada
3	Simpson (3/8)	Fechada
4+	Newton–Cotes de grau maior	Fechada/Aberta

ROTEIRO DA AULA

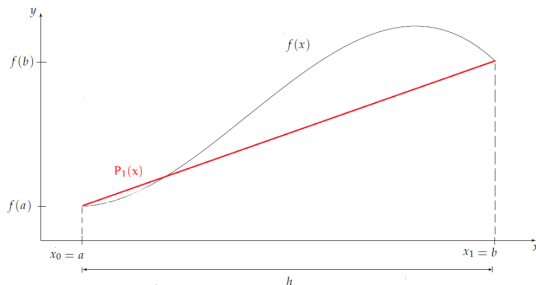
- 1 MOTIVAÇÃO
- 2 INTEGRAÇÃO NUMÉRICA
- 3 REGRA DOS TRAPÉZIOS**
- 4 REGRA DE SIMPSON
- 5 ERRO NA INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

REGRA DOS TRAPÉZIOS



No intervalo $[a, b]$, queremos aproximar a curva da função $f(x)$ por uma reta $P_1(x)$.

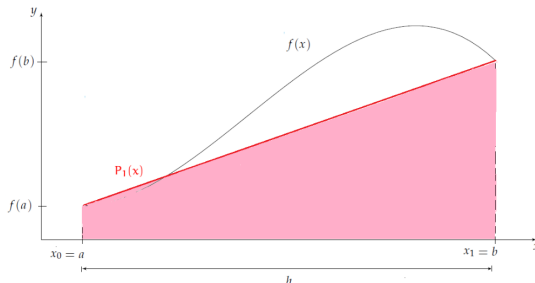
REGRA DOS TRAPÉZIOS



No intervalo $[a, b]$, queremos aproximar a curva da função $f(x)$ por uma reta $P_1(x)$.
Desse modo, temos:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b P_1(x) dx$$

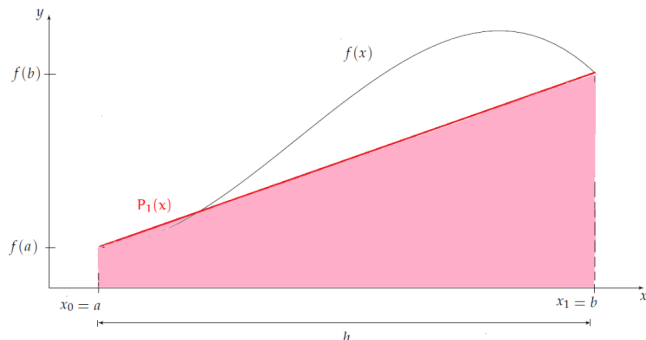
REGRA DOS TRAPÉZIOS



No intervalo $[a, b]$, queremos aproximar a curva da função $f(x)$ por uma reta $P_1(x)$.
Desse modo, temos:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b P_1(x) dx = \text{Área do Trapézio}$$

REGRA DOS TRAPÉZIOS



Regra do Trapézio

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b P_1(x) dx = (f(a) + f(b)) \left(\frac{b-a}{2} \right) = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)]$$

EXEMPLO 3: REGRA DO TRAPÉZIO

A) Aproximar a integral, usando a **Regra do Trapézio**

$$A_T = \int_0^1 e^x dx$$

B) Compare a aproximação A_T com o valor exato da integral.

EXEMPLO 3: REGRA DO TRAPÉZIO — SOLUÇÃO

Temos os valores:

$$h = 1, \quad f(x_0) = e^0 = 1, \quad f(x_1) = e^1 = e.$$

Aplicando a Regra do Trapézio:

$$I_T \approx \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)] = \frac{1}{2}(1 + e). \quad (\text{aproximação})$$

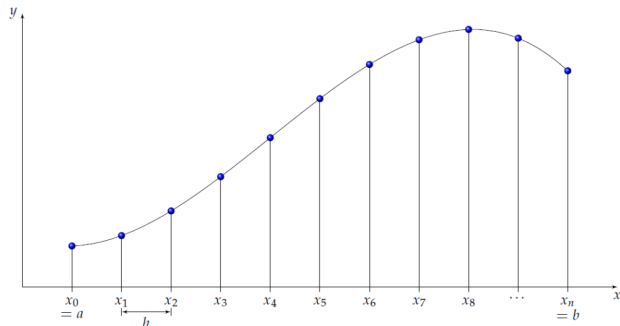
A integral exata é:

$$I = \int_0^1 e^x dx = e - 1. \quad (\text{valor real})$$

Erro absoluto:

$$E = |I - I_T| = \left| (e - 1) - \frac{1 + e}{2} \right| = \left| \frac{e - 3}{2} \right| = \frac{3 - e}{2} \approx 0,1409.$$

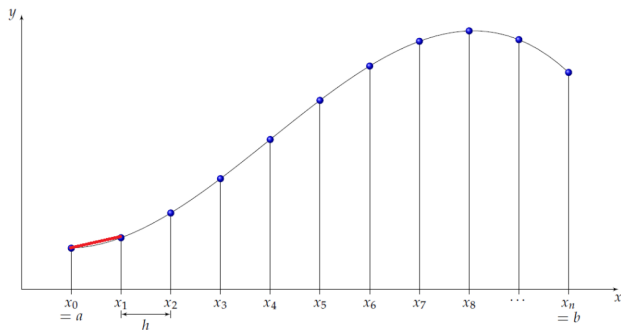
REGRA DOS TRAPÉZIOS



Para **aumentar a precisão da integral**, precisamos dividir o intervalo $[a, b]$ em muitos subintervalos de mesmo tamanho h

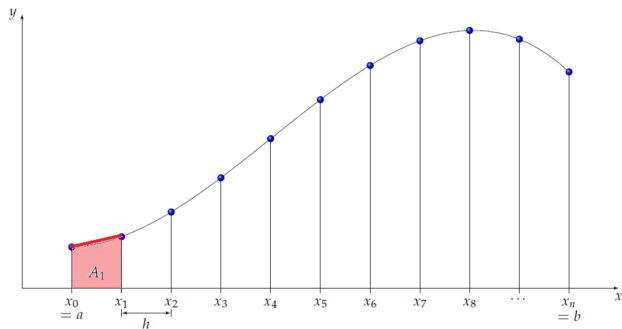
Com n subintervalos $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \dots, n$, temos $h = \frac{b-a}{n}$

REGRA DOS TRAPÉZIOS



Em cada subintervalo, aproximo a curva $f(x)$ de uma reta. No subintervalo $[x_0, x_1]$, aproximo $f(x)$ por $P_1(x)$.

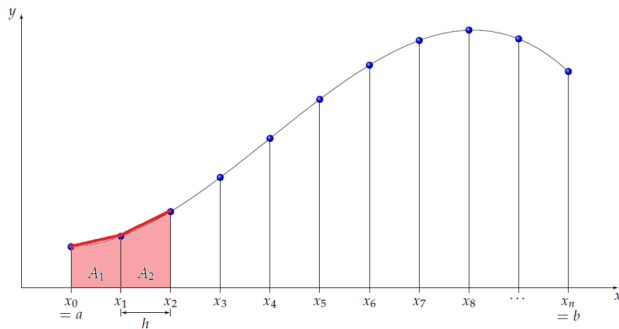
REGRA DOS TRAPÉZIOS



A área do trapézio sob $P_1(x)$ em $[x_0, x_1]$ é dada por:

$$A_1 = \int_{x_0}^{x_1} P_1(x) dx = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)]$$

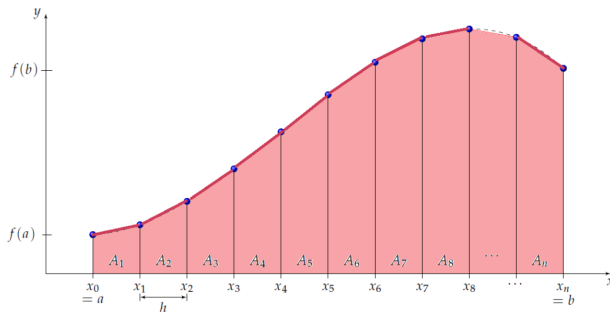
REGRA DOS TRAPÉZIOS



No subintervalo $[x_1, x_2]$, aproximo $f(x)$ por $P_1(x)$:

$$A_2 = \int_{x_1}^{x_2} P_1(x) dx = \frac{h}{2} [f(x_1) + f(x_2)]$$

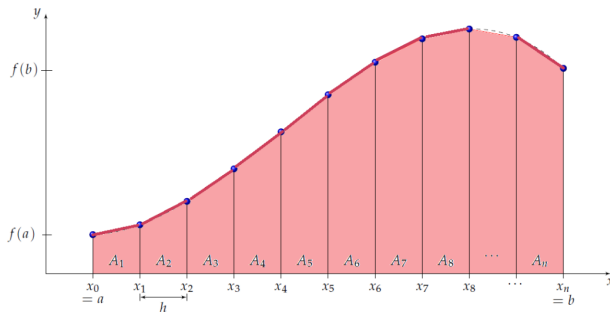
REGRA DOS TRAPÉZIOS



Continuando até o subintervalo $[x_{n-1}, x_n]$, a integral aproximada é dada por:

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_n$$

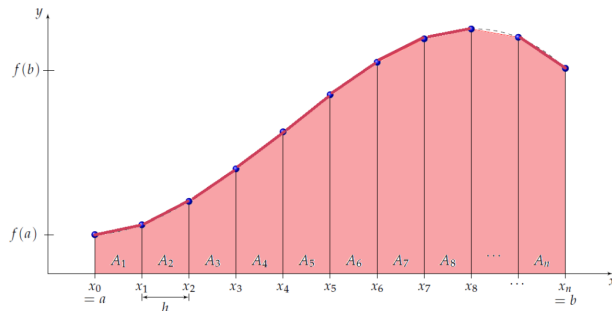
REGRA DOS TRAPÉZIOS



$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_n, \text{ onde:}$$

$$A_i = \frac{h}{2} [f(x_{i-1}) + f(x_i)], \text{ para } i = 1, 2, \dots, n$$

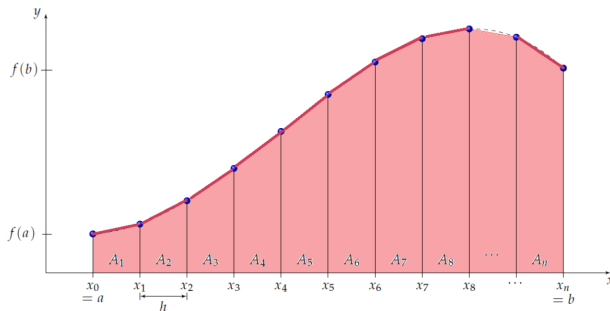
REGRA DOS TRAPÉZIOS



Assim,

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \left(\frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)] + \frac{h}{2} [f(x_1) + f(x_2)] + \dots + \frac{h}{2} [f(x_{n-1}) + f(x_n)] \right)$$

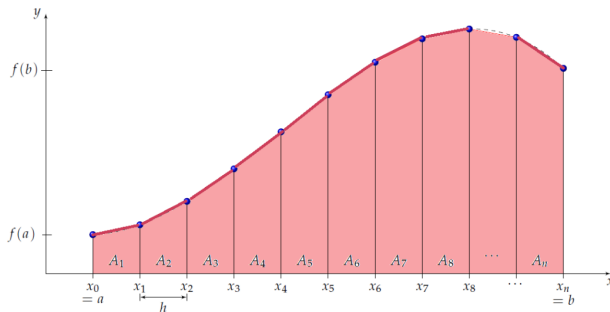
REGRA DOS TRAPÉZIOS



Colocando $\frac{h}{2}$ em evidência:

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \frac{h}{2} ([f(x_0) + f(x_1)] + [f(x_1) + f(x_2)] + \cdots + [f(x_{n-1}) + f(x_n)])$$

REGRA DOS TRAPÉZIOS



Temos:

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \frac{h}{2} (f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n))$$

REGRA DOS TRAPÉZIOS Repetida

REGRA DOS TRAPÉZIOS Repetida

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \frac{h}{2} (f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n))$$

EXEMPLO 4: REGRA DOS TRAPÉZIOS REPETIDA

Vamos aproximar a integral

$$A_t = \int_0^1 e^x dx$$

usando a **Regra dos Trapézios Repetida** com $n = 4$ subintervalos.

- (A) Calcular a aproximação A_T obtida pela Regra dos Trapézios Repetida.
- (B) Comparar o valor aproximado A_T com o valor **real** da integral.

EXEMPLO 4: REGRA DOS TRAPÉZIOS REPETIDA – SOLUÇÃO

1. Divisão do intervalo

$$[a, b] = [0, 1], \quad n = 4, \quad h = \frac{b - a}{n} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Assim, os pontos da malha são:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0,25, \quad x_2 = 0,5, \quad x_3 = 0,75, \quad x_4 = 1.$$

2. Avaliação da função $f(x) = e^x$

$$f(x_0) = e^0 = 1,$$

$$f(x_1) = e^{0,25} \approx 1,2840254,$$

$$f(x_2) = e^{0,5} \approx 1,6487213,$$

$$f(x_3) = e^{0,75} \approx 2,1170000,$$

$$f(x_4) = e^1 = 2,7182818.$$

EXEMPLO 4: REGRA DOS TRAPÉZIOS REPETIDA – SOLUÇÃO

1. Divisão do intervalo

$$[a, b] = [0, 1], \quad n = 4, \quad h = \frac{b - a}{n} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Assim, os pontos da malha são:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0,25, \quad x_2 = 0,5, \quad x_3 = 0,75, \quad x_4 = 1.$$

2. Avaliação da função $f(x) = e^x$

$$f(x_0) = e^0 = 1,$$

$$f(x_1) = e^{0,25} \approx 1,2840254,$$

$$f(x_2) = e^{0,5} \approx 1,6487213,$$

$$f(x_3) = e^{0,75} \approx 2,1170000,$$

$$f(x_4) = e^1 = 2,7182818.$$

EXEMPLO 4: REGRA DOS TRAPÉZIOS REPETIDA – SOLUÇÃO

3. Aplicando a Regra dos Trapézios Repetida

$$I_T = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + 2f(x_3) + f(x_4) \right].$$

$$\begin{aligned} I_T &= \frac{0,25}{2} \left[1 + 2(1,2840254) + 2(1,6487213) + 2(2,1170000) + 2,7182818 \right] \\ &= 0,125 (13,1177752) \\ &\approx 1,6397219. \end{aligned}$$

4. Comparação com o valor real

$$I = e - 1 \approx 1,7182818, \quad |I - I_T| \approx |1,7182818 - 1,6397219| \approx 0,07856.$$

Conclusão: a Regra dos Trapézios Repetida **melhora a aproximação**, mas ainda há erro perceptível devido à forte curvatura da função exponencial.

EXEMPLO 4: REGRA DOS TRAPÉZIOS REPETIDA – SOLUÇÃO

3. Aplicando a Regra dos Trapézios Repetida

$$I_T = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + 2f(x_3) + f(x_4) \right].$$

$$\begin{aligned} I_T &= \frac{0,25}{2} \left[1 + 2(1,2840254) + 2(1,6487213) + 2(2,1170000) + 2,7182818 \right] \\ &= 0,125 (13,1177752) \\ &\approx 1,6397219. \end{aligned}$$

4. Comparação com o valor real

$$I = e - 1 \approx 1,7182818, \quad |I - I_T| \approx |1,7182818 - 1,6397219| \approx 0,07856.$$

Conclusão: a Regra dos Trapézios Repetida **melhora a aproximação**, mas ainda há erro perceptível devido à forte curvatura da função exponencial.

ROTEIRO DA AULA

- 1 MOTIVAÇÃO
- 2 INTEGRAÇÃO NUMÉRICA
- 3 REGRA DOS TRAPÉZIOS
- 4 REGRA DE SIMPSON**
- 5 ERRO NA INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

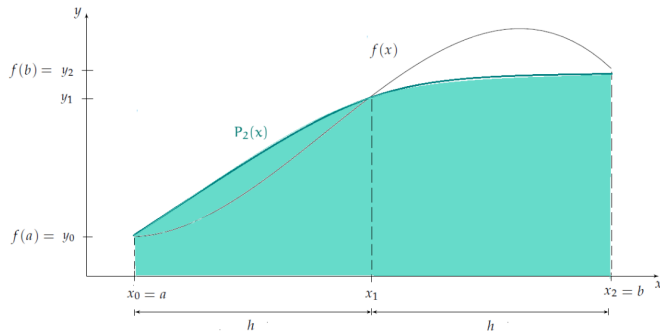
REGRA 1/3 DE SIMPSON

A Regra 1/3 de Simpson melhora aproximação para a função $f(x)$ substituindo a reta por um **polinômio de grau 2** ($P_2(x)$) que interpola a função nos pontos:

$$x_0 = a, \quad x_1 = a + h, \quad x_2 = a + 2h = b,$$

$$\text{onde } h = \frac{b - a}{2}.$$

REGRA 1/3 DE SIMPSON



$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b P_2(x) dx,$$

onde $P_2(x)$ é o polinômio quadrático que interpola f em x_0, x_1, x_2 .

REGRA 1/3 DE SIMPSON

A ideia é aproximar $f(x)$ por um **polinômio quadrático** $P_2(x)$ que passa por três pontos igualmente espaçados: x_0 , $x_1 = x_0 + h$ e $x_2 = x_0 + 2h$.

1. Aproximação da função por um polinômio quadrático

$$f(x) \approx P_2(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + f(x_2)L_2(x),$$

onde $L_0(x)$, $L_1(x)$, $L_2(x)$ são os polinômios de Lagrange.

REGRA 1/3 DE SIMPSON

2. A integral é aproximada pela integral do polinômio

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx \approx \int_{x_0}^{x_2} P_2(x) dx.$$

Cada termo gera uma integral simples:

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x_0)L_0(x) dx, \quad \int_{x_0}^{x_2} f(x_1)L_1(x) dx, \quad \int_{x_0}^{x_2} f(x_2)L_2(x) dx.$$

REGRA 1/3 DE SIMPSON

3. Mudança de variável para simplificar a álgebra

Tomamos:

$$x = x_0 + zh, \quad dx = h dz, \quad z \in [0, 2].$$

Com isso, cada $L_k(x)$ vira um **polinômio simples em z** . Por exemplo:

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} \longrightarrow \frac{(z - 1)(z - 2)}{2}.$$

Isso permite escrever:

$$\int_{x_0}^{x_2} P_2(x) dx = h \left[\frac{f(x_0)}{2} \int_0^2 (z - 1)(z - 2) dz - f(x_1) \int_0^2 z(z - 2) dz + \frac{f(x_2)}{2} \int_0^2 z(z - 1) dz \right].$$

REGRA 1/3 DE SIMPSON

4. Esses três polinômios geram naturalmente os pesos 1, 4, 1

As integrais resultam em:

$$\int_0^2 (z-1)(z-2) dz = \frac{2}{3}, \quad \int_0^2 z(z-2) dz = -\frac{4}{3}, \quad \int_0^2 z(z-1) dz = \frac{2}{3}.$$

Substituindo, obtemos:

REGRA 1/3 DE SIMPSON

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx \approx \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)].$$

EXEMPLO 5: REGRA 1/3 DE SIMPSON (SIMPLES)

Vamos aproximar a integral

$$I = \int_0^1 e^x dx$$

usando a **Regra 1/3 de Simpson simples**.

1. Divisão do intervalo

Para a forma simples, usamos:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{0+1}{2} = 0,5, \quad x_2 = 1.$$

Assim:

$$h = x_1 - x_0 = 0,5.$$

EXEMPLO 5: REGRA 1/3 DE SIMPSON (SIMPLES)

2. Avaliação da função

$$f(x_0) = e^0 = 1, \quad f(x_1) = e^{0,5} \approx 1,6487213, \quad f(x_2) = e^1 = 2,7182818.$$

3. Aplicando a Regra 1/3 de Simpson simples

$$I_S \approx \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)].$$

$$I_S \approx \frac{0,5}{3} [1 + 4(1,6487213) + 2,7182818].$$

$$I_S \approx \frac{0,5}{3} (10,313167) \approx 1,718861.$$

EXEMPLO 5: REGRA 1/3 DE SIMPSON (SIMPLES)

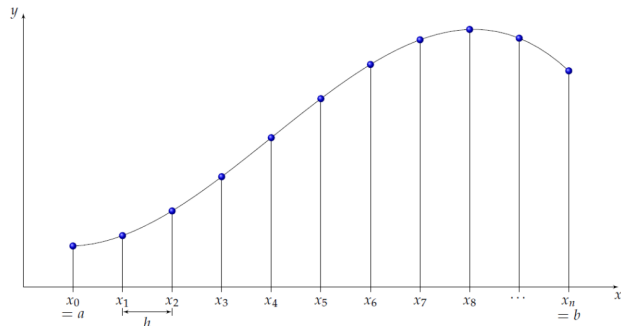
4. Comparação com o valor real

$$I = e - 1 \approx 1,7182818.$$

$$\text{Erro absoluto} = |I - I_S| \approx |1,7182818 - 1,718861| \approx 0,000579.$$

Conclusão: A Regra de Simpson simples fornece uma aproximação bastante precisa, mesmo usando apenas 2 subintervalos.

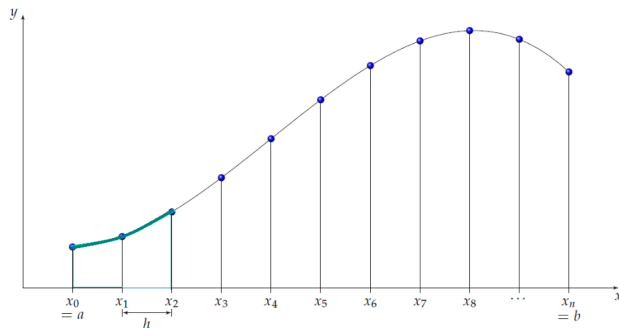
REGRA 1/3 DE SIMPSON



Para **aumentar a precisão da integral**, precisamos dividir o intervalo $[a, b]$ em muitos subintervalos de mesmo tamanho h

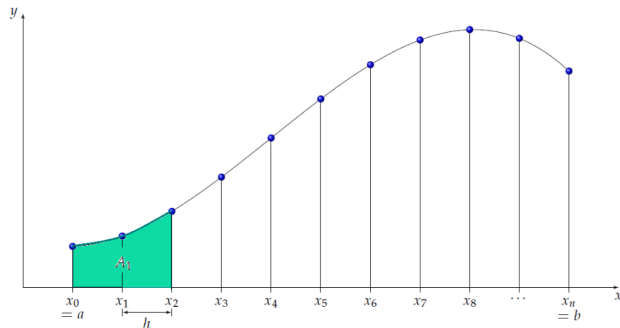
Com n subintervalos $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \dots, n$, temos $h = \frac{b-a}{n}$

REGRA 1/3 DE SIMPSON



Em cada subintervalo, aproximo a curva $f(x)$ de uma parábola $P_2(x)$. No subintervalo $[x_0, x_2]$, aproximo $f(x)$ por $P_2(x)$, passando por 3 nós de interpolação x_0, x_1 e x_2 .

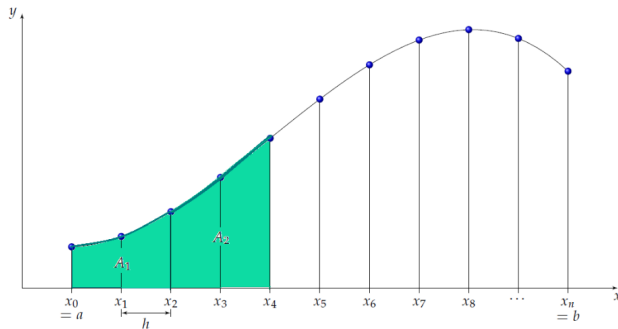
REGRA 1/3 DE SIMPSON



Sob a parábola $P_2(x)$ em $[x_0, x_2]$ a área é dada por:

$$A_1 = \int_{x_0}^{x_2} P_2(x) dx = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

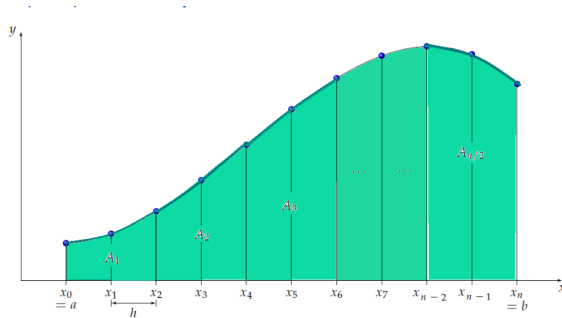
REGRA 1/3 DE SIMPSON



No subintervalo $[x_2, x_4]$, aproximo $f(x)$ por $P_2(x)$:

$$A_2 = \int_{x_2}^{x_4} P_2(x) dx = \frac{h}{3} [f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)]$$

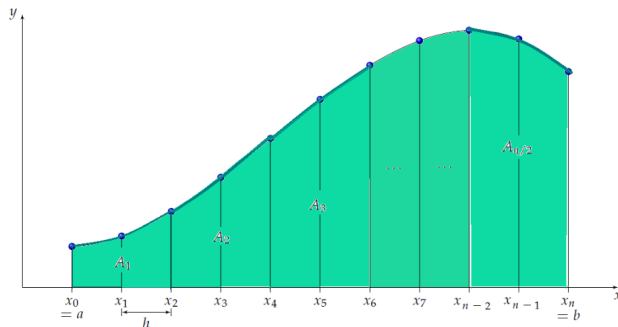
REGRA 1/3 DE SIMPSON



$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_n, \text{ onde:}$$

$$A_i = \frac{h}{3} [f(x_{i-1}) + 4f(x_i) + f(x_{i+1})], \text{ para } i = 1, 2, \dots, n$$

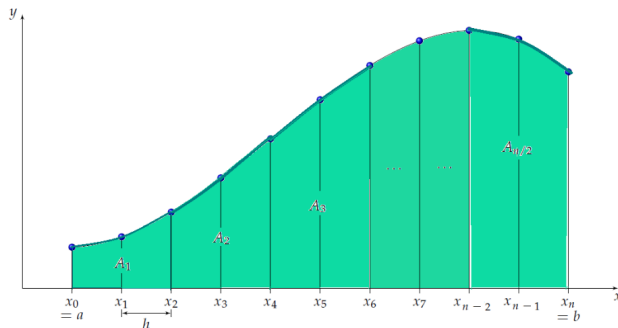
REGRA 1/3 DE SIMPSON



Assim,

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] + \frac{h}{3} [f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)] + \cdots + \frac{h}{3} [f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

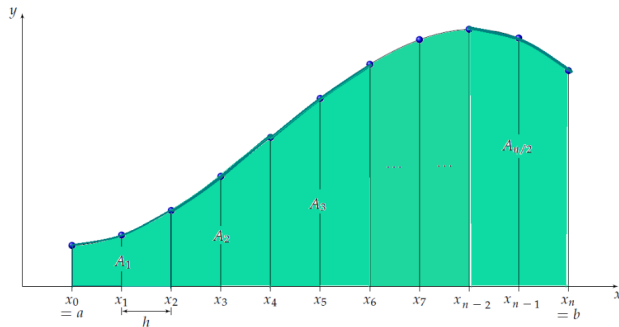
REGRA 1/3 DE SIMPSON



Colocando $\frac{h}{3}$ em evidência:

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \frac{h}{3} ([f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] + [f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)] + \dots + [f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)])$$

REGRA 1/3 DE SIMPSON



Temos:

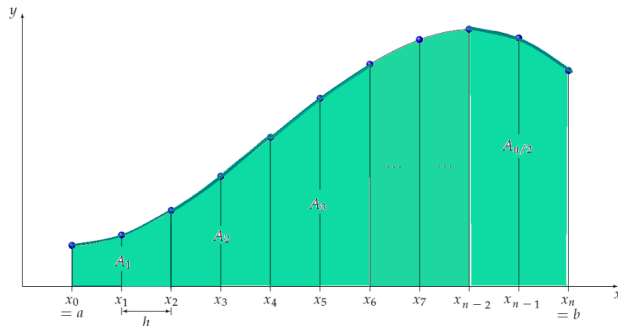
$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + 4f(x_3) + \cdots + 4f(x_{n-1}) + 2f(x_2) + 2f(x_4) + \cdots + 2f(x_{n-2}) + f(x_n))$$

REGRA 1/3 DE SIMPSON Repetida

REGRA 1/3 DE SIMPSON Repetida

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + 4f(x_3) + \cdots + 4f(x_{n-1}) + 2f(x_2) + 2f(x_4) + \cdots + 2f(x_{n-2}) + f(x_n))$$

REGRA 1/3 DE SIMPSON Repetida



Note que para cada área A_i , usamos 2 subintervalos: $[x_{2i-2}, x_{2i-1}]$ e $[x_{2i-1}, x_{2i}]$, para $i = 1, 2, 3, \dots, n/2$

Portanto, o número total de subintervalos na Regra de Simpson deve ser **par**!

EXEMPLO 6: REGRA 1/3 DE SIMPSON

Vamos aproximar a integral

$$A_S = \int_0^1 e^x dx$$

usando a **Regra 1/3 de Simpson** com $n = 4$ subintervalos.

- (A) Calcular a aproximação A_S obtida pela Regra de Simpson.
- (B) Comparar o valor aproximado A_S com o valor **real** da integral.

EXEMPLO 6: REGRA 1/3 DE SIMPSON — SOLUÇÃO

1. Divisão do intervalo

$$[a, b] = [0, 1], \quad n = 4, \quad h = \frac{b - a}{n} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Assim, os pontos da malha são:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0,25, \quad x_2 = 0,5, \quad x_3 = 0,75, \quad x_4 = 1.$$

2. Avaliação da função $f(x) = e^x$

$$f(x_0) = e^0 = 1,$$

$$f(x_1) = e^{0,25} \approx 1,2840254,$$

$$f(x_2) = e^{0,5} \approx 1,6487213,$$

$$f(x_3) = e^{0,75} \approx 2,1170000,$$

$$f(x_4) = e^1 = 2,7182818.$$

EXEMPLO 6: REGRA 1/3 DE SIMPSON — SOLUÇÃO

3. Aplicando a Regra de Simpson

Como $n = 4$ é par, podemos usar a fórmula:

$$A_S \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4) \right].$$

Substituindo:

$$\begin{aligned} A_S &\approx \frac{0,25}{3} \left[1 + 4(1,2840254) + 2(1,6487213) + 4(2,1170000) + 2,7182818 \right] \\ &= \frac{0,25}{3} (20,6198261) \\ &\approx 1,7183188. \end{aligned}$$

EXEMPLO 6: REGRA 1/3 DE SIMPSON — SOLUÇÃO

4. Comparação com o valor real

$$I = \int_0^1 e^x dx = e - 1 \approx 1,7182818.$$

Erro absoluto: $E = |I - A_S| \approx |1,7182818 - 1,7183188| \approx 0,0000370.$

Conclusão: a Regra de Simpson fornece uma aproximação **muito mais precisa** do que a Regra dos Trapézios, para o mesmo número de subintervalos.

EXEMPLO 7: REGRA 1/3 DE SIMPSON

Vamos aproximar a integral

$$A_S = \int_0^2 \frac{1}{1+x^2} dx$$

usando a **Regra 1/3 de Simpson** com $n = 4$ subintervalos.

- (A) Calcular a aproximação A_S obtida pela Regra de Simpson.
- (B) Comparar o valor aproximado A_S com o valor **real** da integral.

Informação adicional:

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x) + c$$

EXEMPLO 7: REGRA 1/3 DE SIMPSON — SOLUÇÃO

1. Divisão do intervalo

$$[a, b] = [0, 2], \quad n = 4, \quad h = \frac{b - a}{n} = \frac{2}{4} = 0,5.$$

Assim, os pontos da malha são:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0,5, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 1,5, \quad x_4 = 2.$$

EXEMPLO 7: REGRA 1/3 DE SIMPSON — SOLUÇÃO

2. **Avaliação da função** $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

$$f(x_0) = \frac{1}{1+0^2} = 1,000000,$$

$$f(x_1) = \frac{1}{1+0,5^2} = \frac{1}{1,25} = 0,800000,$$

$$f(x_2) = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2} = 0,500000,$$

$$f(x_3) = \frac{1}{1+1,5^2} = \frac{1}{3,25} \approx 0,3076923,$$

$$f(x_4) = \frac{1}{1+2^2} = \frac{1}{5} = 0,200000.$$

EXEMPLO 7: REGRA 1/3 DE SIMPSON — SOLUÇÃO

3. Aplicando a Regra de Simpson (composta)

$$A_S \approx \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)].$$

$$\begin{aligned} A_S &\approx \frac{0,5}{3} [1,000000 + 4(0,800000) + 2(0,500000) + 4(0,3076923) + 0,200000] \\ &= \frac{0,5}{3} [1,0 + 3,2 + 1,0 + 1,2307692 + 0,2] \\ &= \frac{0,5}{3} (6,6307692) \\ &\approx 1,1051282. \end{aligned}$$

EXEMPLO 7: REGRA 1/3 DE SIMPSON — SOLUÇÃO

4. Comparação com o valor real

$$I = \int_0^2 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(2) \approx 1,1071487.$$

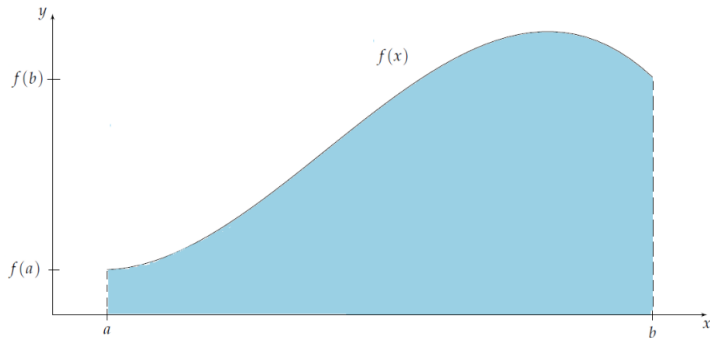
$$\text{Erro absoluto: } E = |I - A_S| \approx |1,1071487 - 1,1051282| \approx 0,0020.$$

Conclusão: a Regra de Simpson fornece uma boa aproximação para a integral, com erro absoluto pequeno.

ROTEIRO DA AULA

- 1 MOTIVAÇÃO
- 2 INTEGRAÇÃO NUMÉRICA
- 3 REGRA DOS TRAPÉZIOS
- 4 REGRA DE SIMPSON
- 5 ERRO NA INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

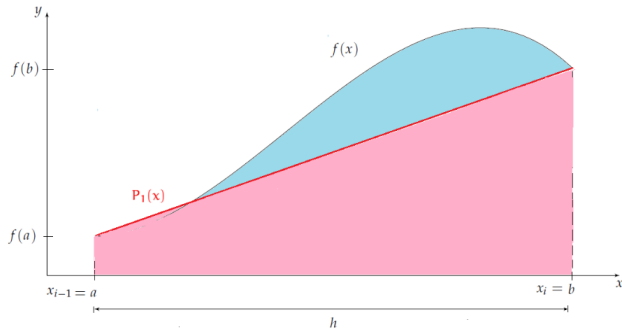
ERRO DA REGRA DOS TRAPÉZIOS



Seja $I_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx$ o valor da integral analítica de $f(x)$ no intervalo $[x_{i-1}, x_i]$, então:

$$I_i = F(x_i) - F(x_{i-1})$$

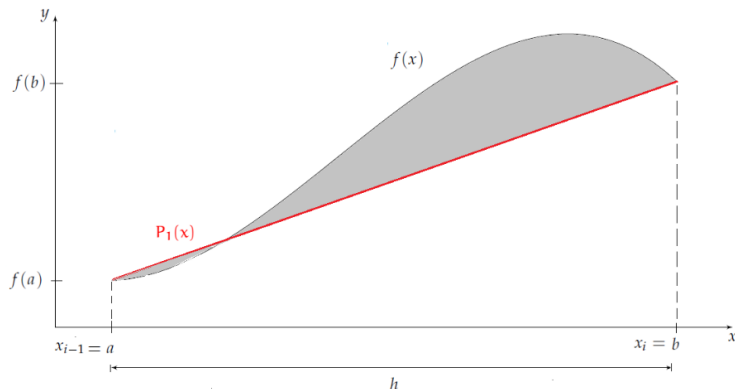
ERRO DA REGRA DOS TRAPÉZIOS



Seja $T_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} P_1(x) dx$ o valor da aproximação da integral pela Regra dos Trapézios Simples no intervalo $[x_{i-1}, x_i]$, então:

$$T_i = \frac{h}{2} [f(x_{i-1}) + f(x_i)]$$

ERRO DA REGRA DOS TRAPÉZIOS



Denotamos, então, o erro cometido ao se aproximar $I_i \approx T_i$, por:

$$E_i = I_i - T_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} [f(x) - P_1(x)] dx$$

ERRO NA REGRA DO TRAPÉZIO

Pela fórmula do erro da interpolação de Lagrange,

$$E_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}, \quad \xi_x \in (x_0, x_n),$$

temos, para o caso linear ($n = 1$),

$$E_1(x) = (x - x_0)(x - x_1) \frac{f''(\xi_x)}{2!}.$$

No intervalo $[x_0, x_1]$, o erro da regra do trapézio na aproximação

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx \approx T_1$$

é dado por

$$E_{\text{TRAP}} = \int_{x_0}^{x_1} E_1(x) dx = \int_{x_0}^{x_1} (x - x_0)(x - x_1) \frac{f''(\xi_x)}{2} dx.$$

POR QUE USAMOS O TEOREMA DO VALOR MÉDIO?

O problema: $f''(\xi_x)$ **não é constante**, então não podemos simplesmente colocá-lo para fora da integral.

Uso do Teorema do Valor Médio para integrais:

Se $g(x)$ é contínua em $[a, b]$, então existe $\eta \in (a, b)$ tal que

$$\int_a^b g(x) dx = g(\eta) (b - a).$$

Aplicando ao nosso caso:

$$g(x) = (x - x_0)(x - x_1) \frac{f''(\xi_x)}{2}$$

é contínua em $[x_0, x_1]$. Assim,

$$E_{\text{TRAP}} = \frac{f''(\eta)}{2} \int_{x_0}^{x_1} (x - x_0)(x - x_1) dx, \quad \eta \in (x_0, x_1).$$

ERRO NA REGRA DO TRAPÉZIO

Calculando a integral do polinômio:

$$\int_{x_0}^{x_1} (x - x_0)(x - x_1) dx = -\frac{(x_1 - x_0)^3}{6}.$$

Seja $h = x_1 - x_0$. Então

$$E_{\text{TRAP}} = \frac{f''(\eta)}{2} \left(-\frac{h^3}{6} \right) = -\frac{f''(\eta)}{12} h^3.$$

Logo, o erro na regra do trapézio em um único subintervalo é

$$E_{\text{TRAP}} = -\frac{h^3}{12} f''(\eta), \quad \eta \in (x_0, x_1).$$

ERRO NA REGRA DO TRAPÉZIO

Calculando a integral do polinômio:

$$\int_{x_0}^{x_1} (x - x_0)(x - x_1) dx = -\frac{(x_1 - x_0)^3}{6}.$$

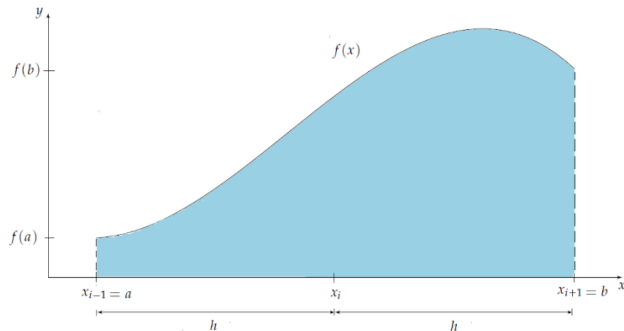
Seja $h = x_1 - x_0$. Então

$$E_{\text{TRAP}} = \frac{f''(\eta)}{2} \left(-\frac{h^3}{6} \right) = -\frac{f''(\eta)}{12} h^3.$$

Logo, o erro na regra do trapézio em um único subintervalo é

$$E_{\text{TRAP}} = -\frac{h^3}{12} f''(\eta), \quad \eta \in (x_0, x_1).$$

ERRO DA REGRA DE SIMPSON: VALOR EXATO

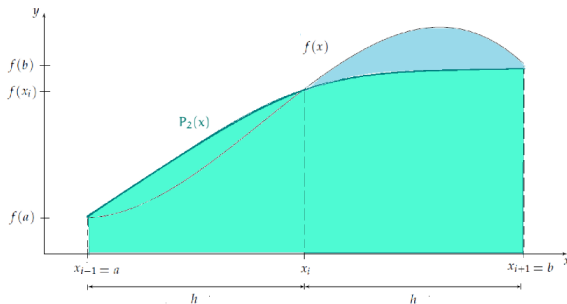


Consideremos a integração num subintervalo duplo $[x_{i-1}, x_{i+1}]$ de passo h .

Seja I_{exato} o valor da integral analítica:

$$I_{\text{exato}} = \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} f(x) dx = F(x_{i+1}) - F(x_{i-1})$$

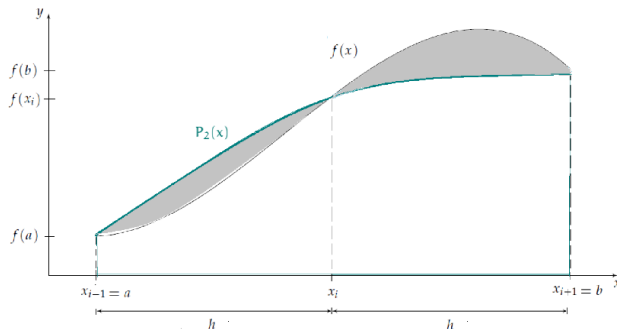
ERRO DA REGRA DE SIMPSON: APROXIMAÇÃO



A Regra de Simpson aproxima $f(x)$ por uma parábola $P_2(x)$ que interpola os pontos (x_{i-1}, x_i, x_{i+1}) . O valor aproximado S_i é dado por:

$$S_i = \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} P_2(x) dx = \frac{h}{3} [f(x_{i-1}) + 4f(x_i) + f(x_{i+1})]$$

ERRO DA REGRA DE SIMPSON



O erro cometido nesta aproximação é a diferença entre a área sob a curva real e a área sob a parábola:

$$E_S = I_{\text{exato}} - S_i = \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} [f(x) - P_2(x)] dx$$

ERRO NA REGRA DE SIMPSON: INTUIÇÃO

Para simplificar a notação, considere o intervalo $[x_1, x_3]$ com ponto médio x_2 e passo h . Queremos avaliar:

$$E_S = \int_{x_1}^{x_3} f(x) dx - \frac{h}{3} [f(x_1) + 4f(x_2) + f(x_3)]$$

Roteiro da demonstração:

- ❶ Expandir $f(x)$ em **Série de Taylor** ao redor do ponto médio x_2 .
- ❷ Integrar essa série termo a termo no intervalo $[x_2 - h, x_2 + h]$.
- ❸ Comparar o resultado com a expansão de Taylor dos termos $f(x_1)$ e $f(x_3)$ na fórmula de Simpson.

ERRO NA REGRA DE SIMPSON

Após as simplificações algébricas, obtemos o erro local:

$$E_S = -\frac{h^5}{90}f^{(4)}(\eta_2) \quad \text{onde } \eta_2 \in (x_1, x_3)$$

Conclusão Importante:

- **Grau de Precisão:** Note que o erro depende da **quarta derivada** $f^{(4)}$.
 - Se $f(x)$ for um polinômio de grau ≤ 3 , então $f^{(4)}(x) = 0$.
 - Logo, a Regra de Simpson é **exata para polinômios cúbicos**, mesmo usando apenas uma parábola (grau 2) para aproximação.

EXERCÍCIO

Considere a função $f(x) = e^x$ no intervalo $[0, 2]$. Vamos aproximar a integral

$$I = \int_0^2 e^x dx$$

usando a **Regra de Simpson** (no intervalo $[x_1, x_3] = [0, 2]$).

- (A) Calcule a aproximação S obtida pela Regra de Simpson.
- (B) Calcule o valor exato da integral I .
- (C) Determine o **erro real** $E_{\text{real}} = I - S$.
- (D) Use a fórmula do erro local da Regra de Simpson

$$E_S = -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\eta_2), \quad \eta_2 \in (0, 2),$$

para obter um **limite superior** para $|E_S|$ nesse exemplo e compare com o erro real encontrado no item (c).

SOLUÇÃO - (A) APROXIMAÇÃO PELA REGRA DE SIMPSON

Tomamos um intervalo da Regra de Simpson em $[x_1, x_3] = [0, 2]$:

$$x_1 = 0, \quad x_3 = 2, \quad x_2 = \frac{x_1 + x_3}{2} = 1, \quad h = \frac{x_3 - x_1}{2} = 1.$$

A fórmula da Regra de Simpson é

$$S = \frac{h}{3} [f(x_1) + 4f(x_2) + f(x_3)].$$

Substituindo:

$$f(x_1) = e^0 = 1, \quad f(x_2) = e^1 = e, \quad f(x_3) = e^2.$$

Logo,

$$S = \frac{1}{3} [1 + 4e + e^2].$$

Se quisermos um valor aproximado,

$$S \approx \frac{1}{3} (1 + 4 \cdot 2,71828 + 7,38906) = \frac{1}{3} \cdot 19,26218 \approx 6,42073.$$

SOLUÇÃO - (B) VALOR EXATO DA INTEGRAL

Temos

$$I = \int_0^2 e^x dx = [e^x]_0^2 = e^2 - 1.$$

Numericamente,

$$I \approx 7,38906 - 1 = 6,38906.$$

SOLUÇÃO - (C) ERRO REAL

O erro real é dado por

$$E_{\text{real}} = I - S = (e^2 - 1) - \frac{1}{3}(1 + 4e + e^2).$$

Numericamente,

$$E_{\text{real}} \approx 6,38906 - 6,42073 \approx -0,03167.$$

Como a aproximação S é **maior** que o valor exato I , temos

$$E_{\text{real}} \approx -0,03167 \quad \Rightarrow \quad |E_{\text{real}}| \approx 0,03167.$$

SOLUÇÃO - (D) ANÁLISE DO ERRO TEÓRICO

A fórmula do erro local para a Regra de Simpson é:

$$E_S = -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\eta_2), \quad \text{com } \eta_2 \in (0, 2).$$

Passo 1: Calcular a derivada de quarta ordem.

- Como $f(x) = e^x$, temos $f'(x) = e^x, \dots, f^{(4)}(x) = e^x$.

Passo 2: Maximizar o erro (Pior Cenário).

- Não sabemos o valor exato de ξ , apenas que está entre 0 e 2.
- Para garantir que o erro não ultrapasse um certo valor, buscamos o **valor máximo** de $|f^{(4)}(x)|$ no intervalo $[0, 2]$.

Como e^x é uma função **crescente**, o valor máximo ocorre no extremo direito do intervalo ($x = 2$):

$$\max_{x \in [0, 2]} |f^{(4)}(x)| = e^2.$$

SOLUÇÃO - (D) ESTIMATIVA E CONCLUSÃO

Passo 3: Calcular o limite superior.

Substituindo $h = 1$ e o valor máximo da derivada na fórmula do módulo do erro:

$$|E_S| \leq \frac{1^5}{90} \cdot \underbrace{e^2}_{\max |f^{(4)}|} = \frac{e^2}{90}.$$

Calculando o valor numérico:

$$|E_{\text{estimado}}| \leq \frac{7,38906}{90} \approx \boxed{0,08210}$$

Conclusão: Comparando com o erro real calculado no item (c) ($|E_{\text{real}}| \approx 0,03167$):

$$\underbrace{0,03167}_{|E_{\text{real}}|} < \underbrace{0,08210}_{\text{Limite Superior}}$$

A desigualdade é satisfeita! O erro real está dentro do limite previsto pela teoria.

EXERCÍCIO 2: FUNÇÃO SENO

Considere a função $f(x) = \sin(x)$ no intervalo $[0, \pi]$. Vamos aproximar a integral

$$I = \int_0^{\pi} \sin(x) dx$$

usando a **Regra de Simpson** ($n = 2$ subintervalos).

- (A) Determine o passo h e calcule a aproximação S .
- (B) Calcule o valor exato da integral I e o erro real $E_{\text{real}} = I - S$.
- (C) Use a fórmula do erro teórico para estimar um **limite superior** para $|E_S|$:

$$|E_S| \leq \frac{h^5}{90} \max_{\xi \in [0, \pi]} |f^{(4)}(\xi)|$$

e compare com o resultado do item (b).

SOLUÇÃO - (A) APROXIMAÇÃO NUMÉRICA

1. Definição dos pontos e do passo h :

- Intervalo: $[x_1, x_3] = [0, \pi]$.
- Ponto médio: $x_2 = \frac{0+\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$.
- Passo: $h = \frac{\pi-0}{2} = \frac{\pi}{2}$.

2. Aplicação da Regra de Simpson:

$$S = \frac{h}{3} [f(0) + 4f(\frac{\pi}{2}) + f(\pi)].$$

Substituindo os valores ($\sin(0) = 0, \sin(\frac{\pi}{2}) = 1, \sin(\pi) = 0$):

$$S = \frac{\pi/2}{3} [0 + 4(1) + 0] = \frac{\pi}{6} \cdot 4 = \frac{2\pi}{3}.$$

RESULTADO NUMÉRICO

$$S \approx \frac{2 \cdot 3,14159}{3} \approx 2,09440.$$

SOLUÇÃO - (B) ERRO REAL

Cálculo da Integral Exata:

$$I = \int_0^{\pi} \sin(x) dx = [-\cos(x)]_0^{\pi}.$$

$$I = (-\cos(\pi)) - (-\cos(0)) = -(-1) - (-1) = 2.$$

Cálculo do Erro Real:

$$E_{\text{real}} = I - S = 2 - 2,09440 = -0,09440.$$

Ou seja, em módulo:

$$|E_{\text{real}}| \approx 0,09440$$

SOLUÇÃO - (C) ANÁLISE DA DERIVADA

Para a cota do erro, precisamos da quarta derivada de $f(x) = \sin(x)$:

$$f'(x) = \cos(x)$$

$$f''(x) = -\sin(x)$$

$$f'''(x) = -\cos(x)$$

$$f^{(4)}(x) = \sin(x)$$

Maximização no intervalo $[0, \pi]$: Precisamos do valor máximo de $|f^{(4)}(\xi)| = |\sin(\xi)|$. Sabemos que o seno atinge seu valor máximo em $\pi/2$:

$$\max_{\xi \in [0, \pi]} |\sin(\xi)| = 1.$$

SOLUÇÃO - (C) COTA SUPERIOR E CONCLUSÃO

Substituindo $h = \frac{\pi}{2}$ e $\max |f^{(4)}| = 1$ na fórmula:

$$|E_S| \leq \frac{h^5}{90} \cdot 1 = \frac{(\pi/2)^5}{90} = \frac{\pi^5}{32 \cdot 90} = \frac{\pi^5}{2880}.$$

Calculando numericamente:

$$|E_S| \leq \frac{306,02}{2880} \approx \boxed{0,10626}.$$

Verificação: Comparando com o erro real (0,09440):

$$|E_{\text{real}}| < \text{Cota Teórica} \Rightarrow 0,09440 < 0,10626.$$

A estimativa é válida e está muito próxima do erro real!